



昆明理工大学

KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

《计算机辅助工程分析（CAE）》 自学报告

——有限元分析基础理论

姓 名： 吕胜平

学 号： 202314506103

学 院： 机电工程学院

专 业： 机械工程

班 级： 机械 231 班

任课老师： 顾慧卿

2025 年 12 月 27 日

弹性力学及有限元基本理论自学报告

吕胜平, 202314506103, 机械 231 班

摘要: 本报告系统总结了弹性力学与有限元基本理论的核心内容, 包括平面问题、轴对称问题、空间问题及等参单元的有限元格式推导, 阐述了虚位移原理和最小势能原理在有限元法中的理论基础。报告进一步介绍了结构动力学和非线性有限元分析的初步方法, 涉及物理方程、强度准则、几何方程等关键概念。结合 ANSYS 18.0 软件 (Mechanical APDL 2024 R2), 详细说明了建模流程、坐标系系统、网格划分技术及典型实例 (如连杆受力分析) 的操作步骤与工程应用。最后, 报告分享了学习心得体会, 强调了理论与工程实践相结合的重要性, 并对有限元方法在现代工程分析中的作用与发展提出了个人见解。

关键词: 弹性力学; 有限元法; ANSYS; 结构分析; 等参单元; 非线性有限元; 建模技术; 工程应用

Self-Learning Report on Elasticity Mechanics and Fundamental Theory of the Finite Element Method

LV shengping, 202314506103

Abstract: This report systematically summarizes the core contents of elasticity mechanics and the fundamental theory of the finite element method, including the derivations of finite element formulations for plane problems, axisymmetric problems, spatial problems, and isoparametric elements. It elaborates on the theoretical foundations of the finite element method based on the principle of virtual displacement and the principle of minimum potential energy. The report further introduces preliminary methods for structural dynamics and nonlinear finite element analysis, covering key concepts such as dynamic equations, plasticity criteria, and geometric nonlinearity. Using ANSYS 18.0 software as an example, the report details modeling procedures, coordinate systems, meshing techniques, and the operational steps and engineering applications of typical examples (such as the stress analysis of a connecting rod). Finally, the report shares insights and reflections from the learning process, emphasizing the importance of integrating theory with engineering practice, and offers personal perspectives on the role and development of the finite element method in modern engineering analysis.

Key words: Elasticity mechanics; Finite element method; ANSYS; Structural analysis; Isoparametric elements; Nonlinear finite element; Modeling techniques; Engineering applications.

0 前言

弹性力学与有限元法是现代工程分析与设计中不可或缺的核心理论与工具。弹性力学研究物体在外力作用下的应力、应变和位移分布规律, 为结构设计提供了理

论基础；而有限元法作为一种高效的数值分析方法，将连续的弹性力学问题转化为离散的代数方程组求解，极大地扩展了复杂工程问题的解决能力。

本报告基于教材《有限元基础理论与 ANSYS18.0 应用》的系统学习，结合个人理解与实践体会，对弹性力学基本理论、有限元方法的核心思想、ANSYS 软件中 Mechanical APDL 2024 R2 的基本操作及其在工程分析中的应用进行综合总结，并在此基础上提出一些对相关理论、技术与工程应用的想法。

1 有限元基本理论综述

1.1 有限元法的基本思想与发展

有限元法的核心思想是将连续的求解域离散为有限个相互连接的单元组合，用这些离散化的模型逼近原连续系统，从而将无限自由度的连续问题转化为有限自由度的离散问题。其理论基础主要来源于加权余量法中的伽辽金（Galerkin）法和变分原理中的里兹（Ritz）法。

有限元法的发展经历了从杆系结构矩阵分析到连续介质分析的扩展过程。教材中从矩阵分析法入手，通过杆单元刚度矩阵的推导，直观地展示了有限元法中“单元分析—整体组装—求解”的基本流程。矩阵分析法作为有限元法的雏形，至今仍在桁架、刚架等杆系结构中具有重要应用价值。

1.2 各类问题的有限元格式

1.2.1 平面问题

平面问题分为平面应力问题和平面应变问题。平面应力适用于薄板结构，平面应变适用于无限长柱体。教材以三节点三角形单元为例，系统阐述了位移模式选择、形函数构造、应变矩阵、应力矩阵、单元刚度矩阵推导、等效节点载荷计算及整体平衡方程集成的全过程。这种常应变单元虽精度有限，但因其简单、适应性强，在早期有限元分析中广泛应用。

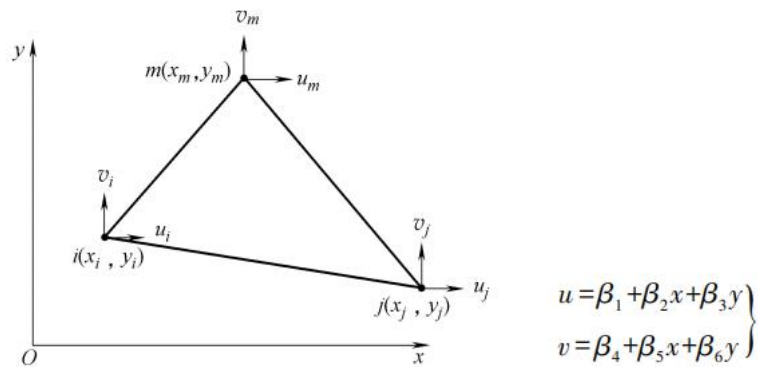
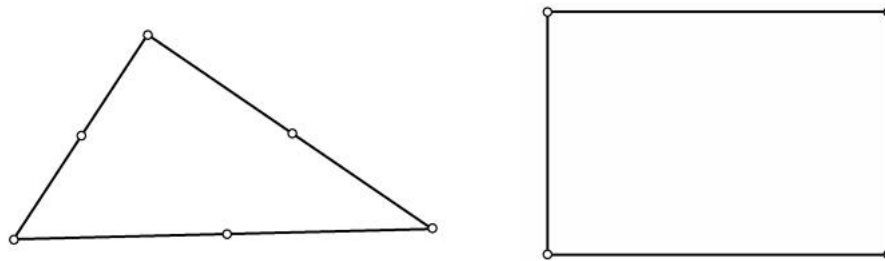


图1 三节点三角形单元以及公式

为提升精度，可采用高次单元（如六节点三角形单元、矩形单元），其位移模式采用更高阶多项式，能更好反映应力梯度的变化。



图二 六节点三角形单元和四节点矩形单元

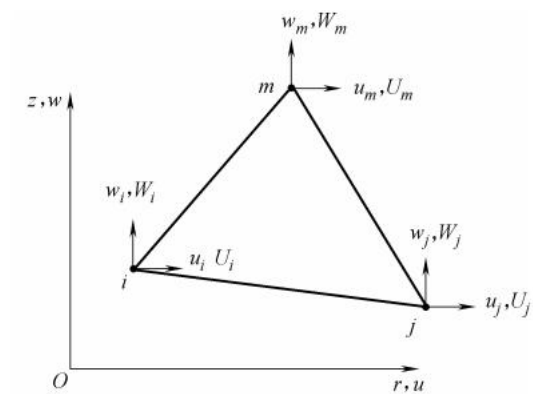
1.2.2 轴对称问题

轴对称问题在弹性体的几何形状、约束条件及载荷都对称于某一轴，例如 z 轴，则所有的位移、应变及应力也对称于此轴。这种问题称为轴对称应力问题，如压力容器、旋转机械零件等。其有限元推导类似平面问题，但需在圆柱坐标系下进行，并考虑环向应变与应力。单元通常为环形截面，节点力为结圆上的分布力，体积分需考虑半径的影响。

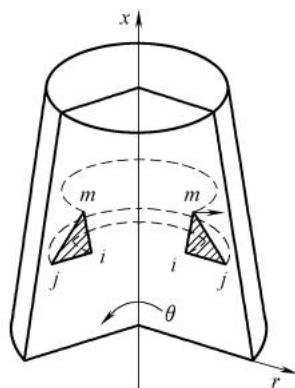
$$\left. \begin{aligned} u &= N_i u_i + N_j u_j + N_m u_m \\ w &= N_i w_i + N_j w_j + N_m w_m \end{aligned} \right\}$$

图三 轴对称位移表达式

在应力矩阵、应变矩阵、刚度矩阵三大矩阵的基础上，加入节点载荷，在 ANSYS 求解器的支持下即可进行求解，以下图片展示了轴对称情况下的节点模型以及节点位移模型，形象直观的展示了为何进行一部分求解便可求解出整个模型的受力状态。



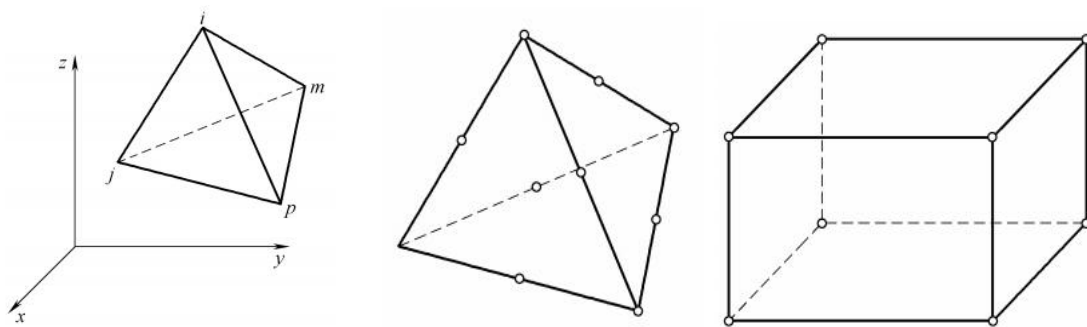
图四 轴对称三角形单元节点力与节点位移



图五 轴对称弹性体三角形单元

1.2.3 空间问题

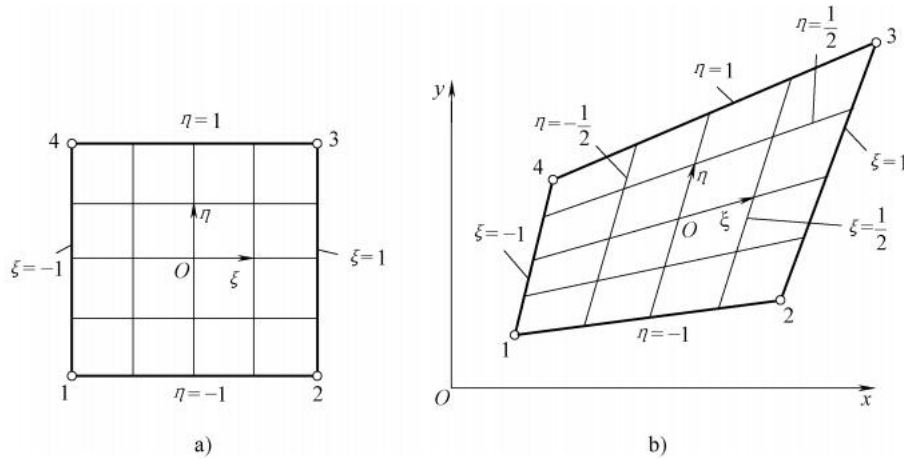
空间问题采用四面体、六面体等单元离散。教材介绍了常应变四面体单元的基本格式，以及高次四面体与六面体单元的应用。对于实际工程结构中的应力场，往往是随着坐标而急剧变化的，常应变四面体单元中的应力分量都是常量，难以适应急剧变化的应力场，为了保证必要的计算精度，必须采用密集的计算网格，高次单元能有效减少单元数量，提高计算效率与精度，但同时增大了计算量，需要根据实际情况选取合适的网格划分精度。



图六 4 节点、10 节点、8 节点四面体单元

1.2.4 等参单元与坐标变换

等参单元是有限元法的重要进展，它通过坐标变换将局部坐标系中规则形状的母亲单元映射为整体坐标系中任意形状的子单元，同时采用相同的形函数进行位移插值。这种方法大大增强了对复杂边界的适应能力，且便于数值积分标准化，成为现代有限元程序的主流单元形式。



图七 二维线性单元变换

1.3 能量原理在有限元法中的应用

虚位移原理和最小势能原理为有限元推导提供了严谨的能量理论基础。虚位移原理表明外力虚功等于内力虚应变能，适用于线性和非线性材料；最小势能原理定义为物体的应变能 U 与外力势 V 之差。基于这些原理，可以系统性地推导单元刚度矩阵与节点载荷列阵，并保证解答的收敛性与合理性，此定理在材料力学以及理论力学的学习中均有详细阐述，在此软件的学习中，要求理解此两原理在求解过程中实现的功能即可。

二 结构动力学与非线性有限元初步

2.1 结构动力学问题

动力学方程在静力平衡方程基础上增加了惯性力和阻尼力项，形成二阶常微分方程组。质量矩阵可采用协调质量矩阵（一致质量矩阵）或集中质量矩阵；阻尼矩阵常采用瑞利阻尼模型，即质量矩阵和刚度矩阵的线性组合。

固有频率与振型通过特征值问题求解，是结构动态特性分析的基础。动力响应分析可采用振型叠加法（适用于线性系统、阻尼可解耦情况）或直接积分法（适用

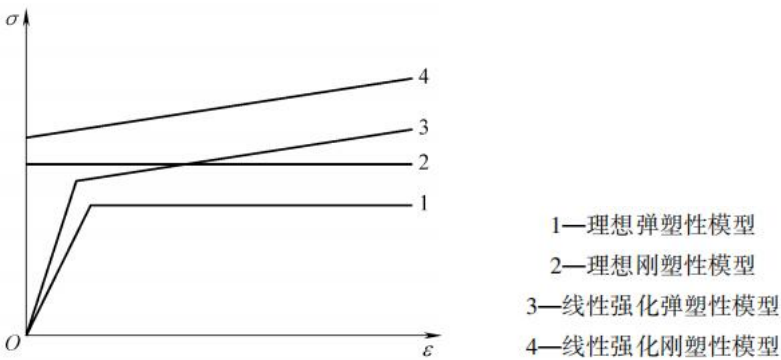
于非线性或一般阻尼情况）。

2.2 结构非线性问题

非线性问题分为材料非线性、几何非线性和边界条件非线性。教材重点介绍了塑性力学与大变形问题。

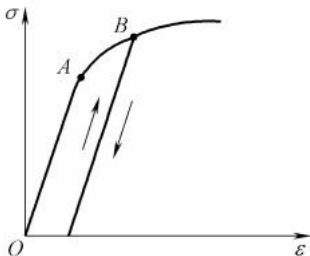
2.2.1 塑性力学

塑性本构关系涉及屈服准则、强化模型、流动法则与加载卸载准则。常用屈服准则包括特雷斯卡（Tresca）屈服准则（最大切应力准则：当最大切应力 $\tau_{\max}$ 达到某一定值 k 时，材料就发生屈服）、米泽斯 Mises 准则（畸变能准则：要应力偏量的第二不变量达到某一定值时，材料就屈服）以及用于岩土材料的德鲁克-普拉格 Drucker-Prager 准则等。强化模型包括各向同性强化、随动强化和混合强化，以描述材料屈服后的硬化行为。



图八 几种材料简化模型

当材料在复杂应力状态下进入塑性后卸载，然后再加载，屈服函数也会随着以前发生过的塑性变形的历史而有所改变。当应力分量满足某一关系时，材料将重新进入塑性状态而产生新的塑性变形，它包括各向同性强化模型，随动强化模型，混合强化模型。



图九 单向受力时材料的强化

2.2.2 几何非线性

当位移较大导致应变—位移关系非线性时，需考虑几何非线性。切线刚度矩阵包含线性刚度矩阵、初应力矩阵（几何刚度矩阵）和初位移矩阵，反映结构刚度随变形变化的特点。

非线性问题求解通常采用增量迭代法（如 Newton-Raphson 方法），每一步需更新刚度矩阵并平衡残余力，对计算能力与算法稳定性要求较高。

三 ANSYS 软件操作与建模技术总结

3.1 ANSYS 基本操作与建模流程

ANSYS 提供 GUI 交互与命令流两种操作方式。本课程以 Mechanical APDL 2024 R2 进行学习，典型的分析流程包括前处理（建模、网格划分）、求解（施加载荷与约束、设置求解选项）、后处理（结果查看与评估）。

3.2 坐标系系统与工作平面

ANSYS 具有多层次坐标系：

全局与局部坐标系：用于定义几何位置；

节点坐标系：定义自由度方向；

单元坐标系：定义材料方向与结果输出；

结果坐标系：用于结果转换与显示；

显示坐标系：影响列表与图形显示。

工作平面是 2D 绘图平面，用于辅助几何创建与操作，可灵活移动、旋转和栅格捕捉。

3.3 建模方法

3.3.1 自底向上建模

从关键点→线→面→体逐级构建，适合规则或逐步构建的模型。

3.3.2 自顶向下建模

直接使用体素（如圆柱、块体）生成高级图元，系统自动生成下级图元，适合简单几何体或布尔运算。

3.3.3 模型导入

通过 IGES、STEP 等格式导入外部 CAD、Solidworks 等模型，大幅提高复杂模型构建效率，但须注意的是建模以毫米制为单位建模，导入时 Mechanical APDL 2024

R2 会自动将单位转化为米制单位，施加载荷时需要清楚单位转化。

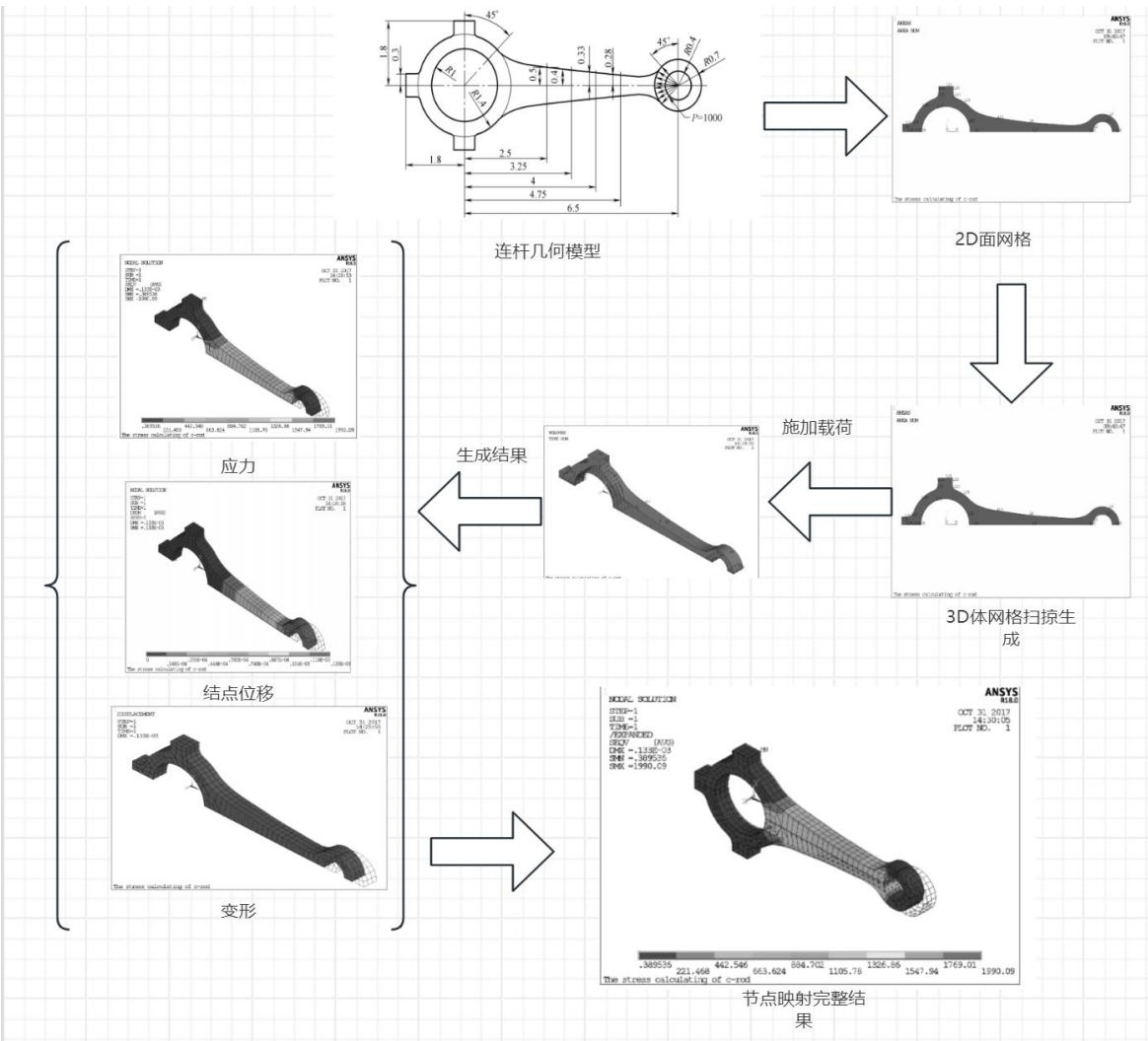
3.4 网格划分与单元属性

网格划分控制包括单元尺寸、形状、划分方法（自由划分、映射划分、扫掠划分）等。单元属性包括单元类型、实常数、材料属性，需在划分前正确分配，即规定分析的模型类型，材料属性等。

四 实例学习与工程应用思考

4.1. 连杆受力分析实例的启示

教材中汽车连杆实例展示了从 2D 面网格→3D 体网格的扫掠生成技术，以及对称边界条件的施加方法。该案例体现了有限元分析中“简化模型→合理离散→正确加载→结果评估”的完整过程，也说明了在具备对称性时利用对称条件可显著降低计算规模。



图十 连杆求解流程图

4.2. 对有限元法工程应用的理解

有限元法已成为现代产品设计、强度校核、优化改进的核心工具。但其应用效果取决于：

模型简化合理性：过度简化可能失真，过度细致则浪费计算资源；

边界条件与载荷的真实性：载荷与约束的模拟是否贴近实际工况；

材料本构模型的准确性：尤其非线性分析中材料参数影响显著；

结果的理解与校核：需结合工程经验与理论判断结果的合理性。

CAX 技术集成正在重塑有限元法在工程应用中的应用。它打破了传统串行、孤立的研发模式，构建了一个数据互通、流程协同、知识沉淀的数字化工程生态系统。在这一生态中，而 CAE 作为分析工具的角色，成为连接设计、性能验证、制造实现和运营维护的关键一环。

4.3. 对 ANSYS 软件的看法

ANSYS 作为行业领先的通用有限元软件，具有以下特点：

模块丰富，覆盖结构、流体、热、电磁等多物理场；

前处理功能强大，支持多种建模与网格划分方式；

求解器高效稳健，支持线性、非线性、静力、动力等多种分析类型；

后处理直观灵活，便于结果提取与报告生成。

但也应注意其学习难度较大，尤其命令流与 APDL 语言需要长期积累；此外，对于特别复杂的非线性或多场耦合问题，还需具备扎实的理论基础与数值计算知识，这要求我们应该保持持续学习，不断积累实战经验，理解 CAE 对工程分析起到的关键作用。

五 学习心得体会

通过系统学习弹性力学与有限元理论及 ANSYS 操作，我深刻认识到：

理论是实践的根基：有限元不是难以触摸的高山，只有理解其数学、力学基础以及运算原理，才能正确建立模型、合理解读结果、识别潜在错误。

建模是一门艺术：网格密度、单元类型、边界处理需要平衡计算精度与效率，依赖于对结构力学和材料力学的深度掌握。

软件是工具，思维是关键：ANSYS 提供了强大的功能，但如何将其用于解决实际工程问题，取决于使用者的工程判断与分析方法。

持续学习与验证的重要性：有限元技术不断发展，新材料、新算法、新功能层出不穷。同时，分析结果应尽量通过试验、解析解或工程经验进行验证，建立信心。

六 结论

弹性力学与有限元法是连接工程理论与实际应用的桥梁，掌握其基本原理，熟练运用 ANSYS 等工具，能够为复杂工程结构的分析、设计与优化提供科学依据，同时缩短研发周期，提升产品迭代效率。本课程的学习不仅增强了我的理论知识储备（材料力学、结构力学、矩阵分析）与软件操作（APDL 建模分析流程、外部模型导入、结构优化）技能，更培养了我系统分析问题、数值建模与结果评估的工程思维能力。

在未来的工程实践与科研工作中，我将继续深化对有限元方法的理解，注重理论与实践的结合，不断提升利用数值仿真技术解决实际问题的能力。

参 考 文 献

- [1] 张洪信,管殿柱.有限元基础理论与 ANSYS18.0 应用 [M].北京:机械工业出版社. 2018
- [2] 刘鸿文.材料力学-6 版 [M]. 北京:高等教育出版社. 2017.7
- [3] 张洪信, 吴俊飞, 沈孝芹. 有限元基础理论与 ANSYS 应用 北京:机械工业出版社, 2006.